座號：_____

律師、會計師
八十五年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　代號：1030　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、冷凍機冷凝器的冷卻水量為 500 l/min，冷卻水入口溫度為 25°C，冷卻水出口溫度為 30°C，壓縮機所需功率為 40KW，求此壓縮機的冷凍能力為多少公制冷凍噸。（２５分）

二、冷凝負載為 46000 kcal/h，冷卻管面積為 11.9m^2 的殼管式冷凝器，冷卻水量為 9000 kg/h，冷卻管熱傳導係數為 820 kcal/m^2•°C•h，冷凝器的進水溫度為 25°C，求此冷凍機之冷凝溫度。（２５分）

三、試說明（一）RSHF(房間顯熱因數) Room Sensible Heat Factor
（二）GSHF(總顯熱因數)　Grand Sensible Heat Factor
（三）ESHF(有效顯熱因數) Effect Sensible Heat Factor
（四）旁路係數 (Bypass Factor)　（２５分）

四、何謂高潛熱負載(High Latent Heat Load)，如欲達至舒適空調條件應如何處理。（２５分）